

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8114 : 2009

ISO 5168 : 2005

ĐO DÒNG LƯU CHẤT - QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

Measurement of fluid flow - Procedures for the evaluation of uncertainties

Lời nói đầu

TCVN 8114 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5168:2005.

TCVN 8114 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 30 *Đo lưu lượng lưu chất trong ống dẫn kín* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

ĐO DÒNG LƯU CHẤT - QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

Measurement of fluid flow - Procedures for the evaluation of uncertainties

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này thiết lập các nguyên lý chung và mô tả qui trình đánh giá độ không đảm bảo đo của lưu lượng hoặc lưu chất hoặc đại lượng đo.

Quy trình hướng dẫn tính toán độ không đảm bảo đo nêu trong Phụ lục A.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 6165 (VIM : 1993), *Đo lường học - Thuật ngữ chung và cơ bản*

ISO 9300, *Measurement of gas flow by means of critical flow Venturi nozzles (Đo lưu lượng khí bằng vòi phun tới hạn Venturi)*

ISO Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) (*Hướng dẫn thể hiện độ không đảm bảo đo*, 1995)

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 6165 (VIM : 1993), GUM : 1995 và các thuật ngữ, định nghĩa dưới đây:

3.1. Độ không đảm bảo đo (uncertainty)

Tham số, gắn với kết quả của phép đo đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

CHÚ THÍCH: Độ không đảm bảo đo được biểu thị như một giá trị tuyệt đối và không mang dấu âm hay dương.

3.2. Độ không đảm bảo đo chuẩn (standard uncertainty)

$u(x)$

Độ không đảm bảo của kết quả đo thể hiện như là độ lệch chuẩn.

3.3. Độ không đảm bảo đo tương đối (relative uncertainty)

$u^*(x)$

Độ không đảm bảo đo chuẩn chia cho ước lượng tốt nhất.

CHÚ THÍCH 1 $u^*(x) = u(x)/x$.

CHÚ THÍCH 2 $u^*(x)$ có thể được biểu thị bằng phần trăm hoặc phần triệu.

CHÚ THÍCH 3 Độ không đảm bảo đo tương đối đôi khi gọi là độ không đảm bảo đo không thứ nguyên.

CHÚ THÍCH 4 Trong các trường hợp, ước lượng tốt nhất là trung bình số học của khoảng không đảm bảo đo liên quan.

3.4. Độ không đảm bảo đo chuẩn kết hợp (combined standard uncertainty)

$u_c(y)$

Độ không đảm bảo đo chuẩn của kết quả đo nhận được từ các giá trị của một số đại lượng khác bằng căn bậc hai dương của tổng các số hạng, các số hạng này là phương sai hoặc hiệp phương sai của các đại lượng khác được lấy trọng số phụ thuộc sự thay đổi của kết quả đo theo sự biến thiên của các đại lượng tương ứng.

3.5. Độ không đảm bảo đo kết hợp tương đối (relative combined uncertainty)

$u^*_c(y)$

Độ không đảm bảo đo kết hợp chia cho ước lượng tốt nhất.

CHÚ THÍCH 1 $u^*_c(y)$ có thể được biểu thị theo phần trăm hoặc phần triệu.

CHÚ THÍCH 2 $u^*_c(y) = u_c(y)/y$

CHÚ THÍCH 3 Độ không đảm bảo đo kết hợp tương đối đôi khi được gọi là độ không đảm bảo đo kết hợp không thứ nguyên.

CHÚ THÍCH 4 Trong các trường hợp, ước lượng tốt nhất là trung bình số học của khoảng không đảm bảo đo liên quan.

3.6. Độ không đảm bảo đo mở rộng (expanded uncertainty)

U

Đại lượng xác định một khoảng bao quanh kết quả đo được kỳ vọng bao gồm phần lớn các giá trị của phần phân bố chủ đạo có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

CHÚ THÍCH 1 Tỷ lệ này được coi là xác suất phủ hoặc mức độ tin cậy của khoảng giá trị.

CHÚ THÍCH 2 $U = k u_c(y)$.

3.7. Độ không đảm bảo đo mở rộng tương đối (relative expanded uncertainty)

U^*

Độ không đảm bảo đo mở rộng chia cho ước lượng tốt nhất.

CHÚ THÍCH 1 U^* Có thể biểu thị theo phần trăm hoặc phần triệu.

CHÚ THÍCH 2 $U^* = k u^*_c(y)$.

CHÚ THÍCH 3 Độ không đảm bảo đo mở rộng tương đối đôi khi được gọi là độ không đảm bảo đo mở rộng không thứ nguyên.

CHÚ THÍCH 4 Trong các trường hợp, ước lượng tốt nhất là trung bình số học của khoảng không đảm bảo đo liên quan.

3.8. Hệ số phủ (coverage factor)

k

Hệ số được dùng làm số nhân của độ không đảm bảo đo chuẩn kết hợp để nhận được độ không đảm bảo đo mở rộng.

CHÚ THÍCH: Hệ số phủ thường nằm trong khoảng 2 đến 3.

3.9. Đánh giá Loại A (Type A evaluation)

(độ không đảm bảo đo) Phương pháp đánh giá độ không đảm bảo đo bằng phân tích thống kê một chuỗi các quan trắc.

3.10. Đánh giá Loại B (Type B evaluation)

(độ không đảm bảo đo) Phương pháp đánh giá độ không đảm bảo đo bằng các phương pháp khác với việc phân tích thống kê một chuỗi quan trắc.

3.11. Hệ số nhạy (sensitivity coefficient)

c_i

Sự thay đổi của ước lượng đầu ra, y , chia cho sự thay đổi tương ứng của ước lượng đầu vào, x_i .

3.12. Hệ số nhạy tương đối (relative sensitivity coefficient)

c_i^*

Sự thay đổi tương đối của ước lượng đầu ra, y , chia cho sự thay đổi tương đối tương ứng của ước lượng đầu vào, x_i .

4. Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt

4.1. Ký hiệu

a_i	Một nửa phạm vi ước lượng của thành phần độ không đảm bảo đo gắn với ước lượng đầu vào, x_i , như xác định trong Phụ lục B
A_t	diện tích cổ đo
b_i	bề rộng theo phương thẳng đứng i
b'_i	giới hạn trên của phân bố độ không đảm bảo đo không đối xứng được xác định trong Phụ lục B
c_i	hệ số nhạy được dùng để nhân với độ không đảm bảo đo của ước lượng đầu vào, x_i , để thu được ảnh hưởng do sự thay đổi của đầu vào lên độ không đảm bảo đo của ước lượng đầu ra, y
i	hệ số nhạy tương đối được dùng để nhân với độ không đảm bảo đo tương đối của ước lượng đầu vào, x_i , để thu được ảnh hưởng do sự thay đổi tương đối của đại lượng đầu vào lên độ không đảm bảo đo tương đối của ước lượng đầu ra, y
C_c	hệ số hiệu chuẩn
C	hệ số xả
C_v	hệ số biến thiên
d_i	độ dày theo phương thẳng đứng i
d_o	đường kính lỗ tiết lưu
$d_{o,0}$	đường kính lỗ tiết lưu đo tại nhiệt độ $T_{0,x}$
d_p	đường kính đường ống
$d_{p,0}$	đường kính ống đo tại nhiệt độ $T_{0,x}$
$\bar{E}$	sai số trung bình của đồng hồ đo, được biểu thị theo phân số
E_j	sai số của đồng hồ đo thứ j , được biểu thị theo phân số
f	mối liên hệ hàm số giữa ước lượng của đại lượng đo, y , và ước lượng đầu vào, x_i mà y phụ thuộc

$\frac{f}{x_i}$	đạo hàm riêng theo đại lượng vào, x_i , của quan hệ hàm, f , giữa đại lượng đo và các đại lượng vào
F	hệ số lưu lượng, bằng $\frac{q}{\sqrt{p_r}}$
F_{exp}	hệ số lưu lượng cho thiết kế mới
F_{Redp}	$(19\ 000 \cdot /Re_{dp})^{0,8}$
F_{ref}	hệ số lưu lượng quy chiếu
F_s	hệ số, giả định là đơn nhất, liên hệ tổng rời rạc qua một số hữu hạn các đường thẳng đứng với tích phân của hàm liên tục trên mặt cắt
k	hệ số phủ dùng để tính độ không đảm bảo đo mở rộng, U
k_t	hệ số phủ được tra từ bảng, xem D.12
K	hệ số đồng hồ đo
$\bar{K}$	hệ số đồng hồ đo trung bình
K_j	hệ số K thứ j
l_b	độ dài của đỉnh ren
l_h	đầu đo
l_1	khoảng cách từ lỗ lấy áp phía dòng vào đến mặt phía dòng vào
L_1	l_1 chia cho đường kính đường ống, d_p
l'_2	khoảng cách từ lỗ lấy áp phía dòng ra đến mặt phía dòng ra
L'_2	l'_2 chia cho đường kính đường ống, d_p .
m	cá thể cụ thể trong một tập hợp dữ liệu
m'	số lượng các tập hợp dữ liệu chung
m''	số lượng phương thẳng đứng
M'_2	$2L'_2(1 -)$
n	số giá trị đọc hoặc quan trắc lặp lại
n'	số mũ của l_h , thường là 1,5 đối với loại lỗ thoát chữ nhật và 2,5 đối với loại hình chữ V
n''	số độ dày theo phương thẳng đứng mà tại đó các phép đo vận tốc được thực hiện
N	số ước lượng đầu vào, x_i , mà đại lượng đo phụ thuộc vào
p_o	áp suất phía trước đồng hồ
p_{mt}	chênh áp qua đồng hồ đo kiểu lỗ tiết lưu
p_r	chênh áp qua bộ tản nhiệt
$P(a_i)$	xác suất để ước lượng đầu vào, x_i , có một giá trị là a_i .
q	lưu lượng thể tích
q_{ma}	lưu lượng khối lượng
Q	lưu lượng, tính bằng mét khối trên giây, tại điều kiện dòng chảy
R	hằng số khí riêng

Re_{dp}	số Reynold liên quan đến d_p , bằng $Vdp /$
$S_{mt,po}$	độ lệch chuẩn mẫu thực nghiệm tích lũy của các giá trị đọc từ lỗ tiết lưu
S_{pe}	độ lệch chuẩn của tập hợp dữ liệu lớn hơn được dùng với dãy dữ liệu nhỏ hơn
S_{po}	độ lệch chuẩn tích lũy từ một số dãy dữ liệu
$S_{r,po}$	độ lệch chuẩn mẫu thực nghiệm tích lũy của các số đọc của bộ tản nhiệt
$s(x)$	độ lệch chuẩn thực nghiệm của biến ngẫu nhiên, x , được xác định từ n quan trắc lặp lại
$s(\bar{x})$	độ lệch chuẩn thực nghiệm của giá trị trung bình, $\bar{x}$
t	thống kê Student
T_0	nhiệt độ tuyệt đối phía trước đồng hồ
$T_{0,x}$	nhiệt độ tại đó phép đo x được thực hiện
T_{op}	nhiệt độ làm việc
$u_{c,corr}(y)$	độ không đảm bảo đo kết hợp do các thành phần tương quan tác động lên các đồng hồ đo hoạt động song song
$u_{c,uncorr}(y)$	độ không đảm bảo đo kết hợp do các thành phần không tương quan tác động lên các đồng hồ đo hoạt động song song
u_{cal}^*	độ không đảm bảo đo tương đối hiệu chuẩn thiết bị thu được từ tất cả các nguồn, trước đây gọi là sai số hoặc độ chệch hệ thống
u_{cri}^*	độ không đảm bảo đo tương đối của vận tốc điểm do các đáp ứng thay đổi của đồng hồ đo dòng gây ra tại chỗ có chiều dày cụ thể theo phương thẳng đứng i
u_d^*	độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn tương đối của hệ số xả
u_{ei}^*	độ không đảm bảo đo tương đối của vận tốc điểm do tính dao động vận tốc trong dòng chảy gây ra tại chỗ có chiều dày cụ thể theo phương thẳng đứng i
u_{lb}^*	độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn tương đối của phép đo độ dài đỉnh ren
u_{lh}^*	độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn tương đối của đầu đo
u_m''	độ không đảm bảo đo tương đối do số lượng đường thẳng đứng bị giới hạn gây ra
u_{pi}^*	độ không đảm bảo đo tương đối của vận tốc trung bình, V_i , do số lượng độ dày bị giới hạn mà tại đó phép đo vận tốc được thực hiện theo phương thẳng đứng, i
$u^*(Q)$	độ không đảm bảo đo chuẩn tương đối kết hợp ở đầu ra
u_{sm}	độ không đảm bảo đo chuẩn của một giá trị đơn lẻ dựa trên kinh nghiệm trước đó
$u(x_{i,corr})$	thành phần tương quan của độ không đảm bảo đo từng đồng hồ
$u(x_{i,uncorr})$	thành phần không tương quan của độ không đảm bảo đo từng đồng hồ
$u(x_i)$	độ không đảm bảo đo chuẩn gắn với ước lượng đầu vào, x_i
$u_c(y)$	độ không đảm bảo đo chuẩn kết hợp gắn với ước lượng đầu ra, y
$u^*(x_i)$	độ không đảm bảo đo chuẩn tương đối gắn với ước lượng đầu vào, x_i
$u_c^*(y)$	độ không đảm bảo đo chuẩn kết hợp tương đối gắn với ước lượng đầu ra, y
$U^*(y)$	độ không đảm bảo đo mở rộng tương đối gắn với ước lượng đầu ra, y
$U(y)$	độ không đảm bảo đo mở rộng gắn với ước lượng đầu ra, y
U_{CMC}	độ không đảm bảo đo toàn phần của thiết bị hiệu chuẩn
$U_{AS-overall-E}$	độ không đảm bảo đo Loại A của sai số đồng hồ đo

$U_{AS-overall-K}^*$ độ không đảm bảo đo Loại A của hệ số K

V vận tốc trung bình trong đường ống

V_i vận tốc trung bình theo phương thẳng đứng i

x_i ước lượng của đại lượng đầu vào, X_i

x_m lần quan trắc thứ m của đại lượng ngẫu nhiên, x

x_0 kích thước tại nhiệt độ $T_{0,x}$

$\bar{x}$ trung bình số học hoặc trị trung bình của n quan trắc lặp lại, x_m , của đại lượng thay đổi ngẫu nhiên, x .

y ước lượng của đại lượng đo, Y

x_i số gia của x_i được dùng để xác định giá trị của hệ số nhảy

y số gia của y tìm được trong việc xác định trị số của hệ số nhảy

Z_n thống kê kiểm nghiệm Grubbs đối với các giá trị bất thường

tỉ số đường kính lỗ tiết lưu, bằng d_0/d_p

cf hàm số dòng tới hạn

F tỉ số của hệ số F áp dụng cho thiết kế mới so với thiết kế cũ
hệ số giãn nở

độ nhớt động lực học của lưu chất

khối lượng riêng của lưu chất

ν bậc tự do

ν_{eff} bậc tự do hiệu dụng

ν_{po} bậc tự do gắn với độ lệch chuẩn tích lũy

4.2. Chỉ số dưới

c kết hợp

$corr$ tương quan

d_0 đường kính lỗ tiết lưu

d_p đường kính ống, hiệu dụng

ex bên ngoài

i đầu vào thứ i

j dây thứ j

$k=2$ nhận được với hệ số phủ bằng 2

m lần quan trắc thứ m

n lần quan trắc thứ n

N đầu vào thứ N

nom giá trị danh nghĩa của

op nhiệt độ làm việc

pe từ thực nghiệm trước

po tích lũy

sm	dựa trên một phép đo độc lập
t	khoảng dung sai
uncorr	không tương quan với nhau
x	của x
$\bar{x}$	của giá trị trung bình của x
95	với độ tin cậy 95 %

5. Đánh giá độ không đảm bảo đo trong quá trình đo

Bước đầu tiên trong việc đánh giá độ không đảm bảo đo là xác định quá trình đo. Đối với phép đo lưu lượng, thông thường phải kết hợp các giá trị của một số đại lượng đầu vào để thu được giá trị của đầu ra. Việc xác định quá trình cần thống kê được tất cả các đại lượng đầu vào có liên quan.

Phụ lục E thống kê một số loại nguồn độ không đảm bảo đo. Việc phân loại này có ý nghĩa khi xác định tất cả các nguồn độ không đảm bảo đo trong quá trình đo. Trong các phần tiếp theo giả định rằng các nguồn độ không đảm bảo đo là không tương quan, các nguồn độ không đảm bảo tương quan cần được xử lý khác nhau (xem Phụ lục F).

Việc xem xét còn phải dựa vào thời gian thực hiện phép đo, lưu ý rằng lưu lượng sẽ thay đổi theo chu kỳ thời gian và việc hiệu chuẩn cũng thay đổi theo thời gian.

Nếu mỗi liên hệ hàm số giữa đại lượng đầu vào $X_1, X_2, \dots, X_N$, và đại lượng đầu ra Y trong quá trình đo lưu lượng được quy định trong Công thức (1):

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N) \quad (1)$$

thì ước lượng của Y , được biểu thị theo y , thu được từ Công thức (1) sử dụng các ước lượng đầu vào $x_1, x_2, \dots, x_N$ được biểu thị trong Công thức (2):

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_N) \quad (2)$$

Với điều kiện các đại lượng đầu vào, X_i , không tương quan với nhau, độ không đảm bảo đo tổng của quá trình đo có được bằng cách tính toán và kết hợp từ độ không đảm bảo đo của mỗi hệ số đóng góp theo công thức (3):

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N [c_i u(x_i)]^2} \quad (3)$$

Khi mức độ phụ thuộc lẫn nhau ít, Công thức (3) thậm chí có thể được áp dụng đối với một vài đại lượng đầu vào tương quan; TCVN 8113-1: 2009 (ISO 5167-1:2003) ^[1] là một ví dụ về điều này.

Mỗi một thành phần độ không đảm bảo đo, $u(x_i)$, được đánh giá theo một trong những phương pháp dưới đây.

- Đánh giá Loại A: được tính từ một dãy các giá trị độc bằng cách sử dụng phương pháp thống kê như mô tả trong Điều 6;

- Đánh giá Loại B: được tính bằng cách sử dụng các phương pháp khác, như là suy luận khoa học, được mô tả trong Điều 7.

Các nguồn gây ra độ không đảm bảo đo đôi khi được phân ra thành “ngẫu nhiên” hoặc “hệ thống” và mỗi liên hệ giữa các loại này với đánh giá Loại A và đánh giá Loại B được cho trong Phụ lục I.

Hệ số nhạy, c_i , cho biết mỗi liên hệ giữa độ không đảm bảo đo của từng đầu vào và độ không đảm bảo đo ở đầu ra. Phương pháp xác định các hệ số nhạy thành phần, c_i , được mô tả chi tiết trong Điều 8.

6. Đánh giá độ không đảm bảo đo Loại A

6.1. Quy định chung

Ước lượng độ không đảm bảo đo Loại A là việc sử dụng phương pháp thống kê đặc biệt là việc sử dụng phân bố của một số phép đo.

Mặc dầu không thể sử dụng số hiệu chính để loại bỏ các thành phần ngẫu nhiên của độ không đảm bảo đo, độ không đảm bảo đo gắn với của các thành phần này tăng lên không đáng kể khi số lượng phép đo tăng lên. Mục đích thực hiện một loạt các phép đo là để xác định các thay đổi ngẫu nhiên trong quá trình đo, khoảng thời gian dùng để thu thập số liệu phải phản ánh khoảng thời gian dự kiến diễn ra các thay đổi. Đối với quá trình đo dao động trong vài phút thì số đọc thu thập trong khoảng thời gian mili giây sẽ không mô tả được đầy đủ các thay đổi đó

Trong nhiều tình huống đo, không thể thực hiện được một số lượng lớn các phép đo. Trong trường hợp này, thành phần nào của độ không đảm bảo đo có thể phải được ấn định dựa trên đánh giá Loại A trước đó trên cơ sở số lượng lớn hơn các giá trị đọc được thực hiện trong cùng một điều kiện. Phải cẩn thận trong việc tạo ra các ước lượng này (xem Phụ lục D) vì sẽ luôn luôn có một vài độ không đảm bảo đo nhất định gắn với giả định rằng các phép đo trước được thực hiện dưới cùng một điều kiện.

Phương pháp tính toán độ không đảm bảo đo theo giá trị đơn lẻ và theo giá trị trung bình đồng nghĩa với việc giảm bớt độ không đảm bảo đo bằng việc lấy trung bình một số giá trị đọc [Công thức (4) đến công thức (8)] và được giải thích chi tiết trong D.4 đến D.6.

6.2. Quy trình tính toán

Các công thức tính toán cho dưới đây sẽ được giải thích chi tiết trong Phụ lục D:

Độ không đảm bảo đo chuẩn của giá trị đo được, x_i , được tính theo Công thức (4) đến công thức (8) từ các phép đo của mẫu thử, $x_{i,m}$:

a) Tính giá trị trung bình của các lần đo theo Công thức (4), xem D.1:

$$\bar{x}_i = \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n x_{i,m} \quad (4)$$

b) Tính độ lệch chuẩn của mẫu thử theo Công thức (5) xem D.2

$$s(x_i) = \sqrt{\frac{1}{(n-1)} \sum_{m=1}^n (x_{i,m} - \bar{x}_i)^2} \quad (5)$$

Độ không đảm bảo đo chuẩn của một mẫu thử đơn chính là độ lệch chuẩn của mẫu đó và được tính theo Công thức (6):

$$u(x_i) = s(x_i) \quad (6)$$

c) Tính độ lệch chuẩn của giá trị trung bình theo Công thức (7); xem D.4:

$$s(\bar{x}_i) = \frac{s(x_i)}{\sqrt{n}} \quad (7)$$

Độ không đảm bảo đo chuẩn của giá trị trung bình được tính theo Công thức (8):

$$u(\bar{x}_i) = s(\bar{x}_i) \quad (8)$$

Việc sử dụng giá trị trung bình của một số giá trị đọc là kỹ thuật quan trọng để giảm độ không đảm bảo đo của các giá trị đọc thay đổi một cách ngẫu nhiên. Đối với độ lệch chuẩn của Công thức (7) xem Dietrich^[2].

CHÚ THÍCH Cách tiếp cận đưa ra ở đây trình bày một quá trình đã đơn giản hóa và khi mỗi liên hệ hàm số được xác định bằng Công thức (1) là không tuyến tính nhiều và độ không đảm bảo đo

là lớn, thì sự tiếp cận chặt chẽ hơn được trình bày trong GUM (1995), 4.1.4 sẽ cho câu trả lời chắc chắn hơn.

7. Ước lượng độ không đảm bảo đo Loại B

7.1. Quy định chung

Đánh giá độ không đảm bảo đo Loại B được thực hiện bằng các phương pháp khác với phương pháp phân tích thống kê một chuỗi các quan trắc.

Như được giải thích ở D.9, độ không đảm bảo đo Loại A dẫn đến độ rộng bằng 1 lần độ lệch chuẩn, có thể phủ khoảng 68 % giá trị có thể của đại lượng đo. Khi đánh giá độ không đảm bảo đo Loại B, cần phải đảm bảo rằng mức độ tin cậy tương đương đạt được sao cho có thể so sánh và kết hợp các độ không đảm bảo đo thu được bằng các phương pháp đánh giá khác nhau.

Việc đánh giá loại B không nhất thiết bị chi phối bởi phân bố chuẩn và những giới hạn được ấn định có thể miêu tả những mức độ tin cậy khác nhau. Như vậy, chúng chỉ hiệu chuẩn có thể cung cấp hệ số đồng hồ cho đồng hồ loại turbin với độ tin cậy 95 % khi độ không đảm bảo đo của độ phân giải của thiết bị được xác định với độ tin cậy 100 % phạm vi giá trị được đại diện bởi số đó hơn là số cao hơn hoặc thấp hơn tiếp theo. Công thức để tính độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn cho đối với các phân bố phổ biến khác nhau được nêu trong 7.3 đến 7.8.

7.2. Quy trình tính toán

Đánh giá độ không đảm bảo đo Loại B yêu cầu phải biết phân bố xác suất gắn với độ không đảm bảo đo. Hầu hết các phân bố xác suất thường gặp được đề cập trong 7.3 đến 7.8; dạng của phân bố được chỉ ra trong Phụ lục B.

7.3. Phân bố xác suất chữ nhật

Các ví dụ điển hình về phân bố xác suất chữ nhật bao gồm:

- độ trôi lớn nhất của thiết bị giữa các lần hiệu chuẩn;
- sai số do giới hạn của độ phân giải của bộ phận hiển thị của thiết bị hạn chế;
- giới hạn dung sai của nhà sản xuất.

Độ không đảm bảo đo chuẩn của giá trị đo được, x_i , được tính từ công thức (9):

$$u(x_i) = \frac{a_i}{\sqrt{3}} \quad (9)$$

trong đó phạm vi các giá trị đo được nằm giữa $x_i - a_i$ và $x_i + a_i$. Việc suy ra Công thức (9) được nêu trong Dietrich^[2].

7.4. Phân bố xác suất chuẩn

Ví dụ điển hình bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn đưa ra độ tin cậy hoặc hệ số phủ với độ không đảm bảo đo mở rộng. Ở đây, độ không đảm bảo đo chuẩn được tính theo công thức (10):

$$u(x_i) = \frac{U}{k} \quad (10)$$

Trong đó:

U là độ không đảm bảo đo mở rộng.

k là hệ số phủ được đưa ra, xem Phụ lục C.

Trong đó hệ số phủ được áp dụng cho độ không đảm bảo đo mở rộng trích dẫn. Cần cẩn thận đo đảm bảo rằng giá trị thích hợp của k được sử dụng để tìm lại độ không đảm bảo đo chuẩn cơ bản. Tuy vậy, nếu hệ số phủ không được cho trước và mức tin cậy 95 % được trích dẫn, thì k cần được giả định là 2.

7.5. Phân bố xác suất tam giác

Một vài độ không đảm bảo đo được đưa ra đơn giản như giới hạn lớn nhất chứa tất cả các giá trị của đại lượng được thừa nhận nằm trong đó. Thường thì có lý do để tin rằng những giá trị gần đường biên là ít thích hợp hơn những giá trị nằm ở trung tâm, trong trường hợp đó giả định phân bố chữ nhật có thể sẽ là quá bi quan. Trong trường hợp này, phân bố hình tam giác, như Công thức (11) có thể được thừa nhận là một sự hài hòa hợp lý giữa các giả định của phân bố chuẩn và phân bố chữ nhật.

$$u(x_i) = \frac{a_i}{\sqrt{6}} \quad (11)$$

7.6. Phân bố xác suất nhị thức

Khi sai số luôn luôn là giá trị cực trị thì có thể áp dụng phân bố xác suất nhị thức. Là có thể sử dụng và độ không đảm bảo đo chuẩn được tính bởi Công thức (12):

$$u(x_i) = a_i \quad (12)$$

Hiếm khi được tìm thấy. Trong đo lưu lượng hiếm có ví dụ về phân bố loại này.

7.7. Ấn định phân bố xác suất

Khi nguồn thông tin về độ không đảm bảo đo được xác định rõ ràng, như từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc dung sai được nhà sản xuất cung cấp thì sự chọn lựa phân bố xác suất sẽ rõ ràng. Tuy vậy, khi thông tin chưa được xác định rõ ràng, ví dụ như khi đánh giá tác động của sự khác nhau giữa các điều kiện hiệu chuẩn và sử dụng, thì việc chọn lựa phân bố trở thành vấn đề đánh giá có tính chuyên nghiệp của kỹ sư thiết bị.

7.8. Phân bố xác suất không đối xứng

Những trường hợp trên là phân bố đối xứng, tuy vậy đôi khi có trường hợp mà biên trên và biên dưới của đại lượng đầu vào, X_i , là không đối xứng về giá trị ước lượng tốt nhất, x_i . Trong trường hợp không có thông tin về phân bố, GUM khuyến nghị giả định phân bố chữ nhật với toàn phạm trù bằng phạm vi từ giới hạn cao đến giới hạn thấp. Khi đó độ không đảm bảo đo chuẩn được tính theo Công thức (13):

$$u(x_i) = \frac{a_i - b_i}{\sqrt{12}} \quad (13)$$

Trong đó $(x_i - a_i) < X_i < (x_i - b_i)$

Cách tiếp cận ít cực đoan hơn là lấy phân bố chữ nhật dựa trên giá trị lớn hơn trong hai giới hạn không đối xứng.

$$u(x_i) = \text{giá trị lớn hơn trong hai giá trị } \frac{a}{\sqrt{3}} \text{ hoặc } \frac{b_i}{\sqrt{3}} \quad (14)$$

Nếu thành phần không đối xứng của độ không đảm bảo đo thể hiện một phần rất đáng của độ không đảm bảo đo tổng thể, thì điều thích hợp hơn là xem xét một cách tiếp cận khác cho sự phân tích ví dụ như phân tích Monte Carlo: xem Phụ lục K.

Một ví dụ tổng quát về phân bố không đối xứng là độ trôi của thiết bị do những sự thay đổi về mặt cơ khí, ví dụ như tăng ma sát trong ổ bi của đồng hồ đo loại turbine hoặc sự ăn mòn các cạnh của lỗ tiết lưu.

8. Hệ số nhạy

8.1. Quy định chung

Trước khi xem xét các phương pháp tính toán độ không đảm bảo đo kết hợp, không những phải xem xét đến độ lớn của độ không đảm bảo đo do các đại lượng đầu vào gây ra mà còn phải xét đến cả ảnh hưởng của từng đại lượng đầu vào lên kết quả cuối cùng. Ví dụ, độ không đảm bảo đo của đường kính 50 mm hoặc của hệ số giãn nở nhiệt 5 % là không có ý nghĩa đối với dòng qua tấm tiết lưu nếu không biết ảnh hưởng của đường kính hay độ giãn nở nhiệt tác động đến

phép đo lưu lượng như thế nào. Vì vậy, vẫn đưa vào khái niệm về độ nhạy của đại lượng đầu ra theo đại lượng đầu vào được gọi là hệ số nhạy và đôi khi còn được gọi là hệ số ảnh hưởng.

Hệ số nhạy của mỗi đại lượng đầu vào nhận được bằng một trong hai cách sau:

- phân tích, hoặc
- số học.

8.2. Giải pháp phân tích

Khi mỗi liên hệ hàm số được thiết lập theo Công thức (1), hệ số nhạy được xác định bằng tỷ lệ thay đổi của đại lượng đầu ra, y , theo đại lượng đầu vào, x_i và giá trị của nó thu được bằng cách lấy đạo hàm riêng theo Công thức (15):

$$c_i = \frac{y}{x_i} \quad (15)$$

Tuy nhiên, khi sử dụng độ không đảm bảo đo không thứ nguyên (ví dụ độ không đảm bảo đo tính theo phần trăm), thì cũng phải sử dụng hệ số nhạy không thứ nguyên tính theo Công thức (16):

$$c_i^* = \frac{y}{x_i} \frac{x_i}{y} \quad (16)$$

Trong một vài trường hợp đặc biệt nào đó, ví dụ, trong thí nghiệm hiệu chuẩn đã thực hiện mỗi liên hệ hàm giữa đầu vào và đầu ra đơn, giá trị c_i hoặc c_i^* có thể là đồng nhất. Ví dụ 1 trong Phụ lục G đưa ra ví dụ về một vòi phun được hiệu chuẩn.

8.3. Giải pháp số

Trong trường hợp không có mối quan hệ về toán học hoặc mối quan hệ hàm số phức tạp, để đơn giản hơn người ta xác định các hệ số

nhạy dưới dạng số thông qua việc tính toán tác động do sự thay đổi nhỏ tại biến đầu vào, x_i , lên giá trị của đầu ra, y .

Đầu tiên sử dụng x_i để xác định y , sau đó sử dụng $(x_i + \Delta x_i)$ để xác định lại y , trong đó Δx_i là số gia nhỏ của x_i . Kết quả được diễn đạt dưới dạng $y + \Delta y$, trong đó Δy là số gia của y do Δx_i .

Khi đó, hệ số nhạy được tính theo Công thức (17):

$$c_i = \frac{\Delta y}{\Delta x_i} \quad (17)$$

Độ nhạy không thứ nguyên hoặc tương đối, được xác định theo Công thức (18):

$$c_i^* = \frac{\Delta y}{y} \frac{x_i}{\Delta x_i} \quad (18)$$

Bảng 1 đưa ra cách tính hệ số nhạy thường áp dụng với tất cả các hàm số có dạng $y = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$.

Bảng 1 - Bảng cài đặt để tính toán hệ số nhạy

Hệ số nhạy	Số gia	x_1	x_2	...	x_i	x_N	y	c	c^*
-	-	x_1	x_2	...	x_i	x_N	$y = f(x_1, x_2, \dots, x_N) = y_{nom}$	-	-
C_1	$x_i \cdot 10^{-6} \cdot x_1$	$x_1 + \Delta x_1$	x_2	...	$x_i + \Delta x_i$	x_N	$y = f(x_1 + \Delta x_1, x_2, \dots, x_N)$	$\frac{(y_1 - y_{nom})}{\Delta x_i}$	$C_1 \cdot \frac{x_1}{y_{nom}}$

Giải pháp phân tích tính đạo hàm của y theo x_i tại giá trị danh nghĩa, x_i , trong khi đó giải pháp số học lại tính được đạo hàm trung bình của y trong khoảng từ x_i đến $(x_i + \Delta x_i)$. Vì vậy, trong thực tế nên sử dụng độ biến thiên (Δx_i) nhỏ như trong thực tế và tất nhiên không lớn hơn độ không đảm bảo đo của tham số x_i . Tuy nhiên, sự phức tạp có thể xuất hiện nếu độ biến thiên nhỏ đến mức làm cho sự thay đổi trong kết quả được tính toán, y , có thể so sánh với độ phân giải của máy tính cá nhân hay bảng tính của máy tính. Trong những trường hợp này việc tính toán có thể trở nên không ổn định. Để tránh xảy ra vấn đề trên nên bắt đầu tính với Δx_i có giá trị bằng độ không đảm bảo đo của x_i và giảm dần giá trị của Δx_i cho đến khi giá trị c_i phù hợp với kết quả trước trong phạm vi dung sai thích hợp. Quá trình lặp này có thể tự động tính toán bằng bảng tính trong máy tính.

9. Kết hợp các độ không đảm bảo đo

Khi độ không đảm bảo đo chuẩn của các đại lượng đầu vào và hệ số nhạy kèm theo của chúng được xác định theo đánh giá Loại A hay Loại B thì độ không đảm bảo đo tổng của đại lượng đầu ra được xác định theo Công thức (19):

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N [c_i u(x_i)]^2} \quad (19)$$

Trong trường hợp sử dụng độ không đảm bảo đo tương đối, bắt buộc phải sử dụng hệ số nhạy tương đối khi đó độ không đảm bảo đo tổng của đại lượng đầu ra được tính theo Công thức (20):

$$u_c^*(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N [c_i^* u^*(x_i)]^2} \quad (20)$$

Công thức (19) và (20) giả định rằng các đại lượng đầu vào là không tương quan với nhau; việc xử lý các độ không đảm bảo đo có tương quan được thảo luận trong C.6. Mỗi tương quan xảy ra khi dùng cùng một thiết bị đo để thực hiện nhiều phép đo hoặc khi các thiết bị đo được hiệu chuẩn theo cùng một chuẩn.

Nói chung, việc lựa chọn giữa độ không đảm bảo đo tương đối hay độ không đảm bảo đo tuyệt đối không quan trọng. Tuy nhiên, khi thực hiện tính độ không đảm bảo đo theo loại nào thì vấn đề cần lưu ý là tất cả các độ không đảm bảo đo đều phải được thể hiện theo cùng loại đó. Các phép đo có điểm không tùy ý sẽ xuất hiện nhiều vấn đề nếu độ không đảm bảo đo được thể hiện dưới dạng tương đối. Ví dụ độ không đảm bảo đo 1 mm của đường kính 500 mm có độ không đảm bảo đo tương đối là 0,2 %, nếu thể hiện theo inch thì độ không đảm bảo đo là 0,0394 in. của 19,69 in. là in còn độ không đảm bảo đo tương đối không thay đổi. Tuy vậy, nếu độ không đảm bảo đo của nhiệt độ 20° C là 0,5° C, thì độ không đảm bảo đo tương đối là 2,5 %, nhưng khi biểu thị giá trị theo độ F, nhiệt độ trên trở thành 68° F và độ không đảm bảo đo là 0,9° F, còn độ không đảm bảo đo tương đối là 1,3 %. Trong các

trường hợp này nên sử dụng độ không đảm bảo đo tuyệt đối thay cho độ không đảm bảo đo tương đối. Độ không đảm bảo đo tương đối chỉ nên sử dụng khi dựa trên một phép đo được sử dụng để tính kết quả cuối cùng.

10. Thể hiện kết quả

10.1. Độ không đảm bảo đo mở rộng

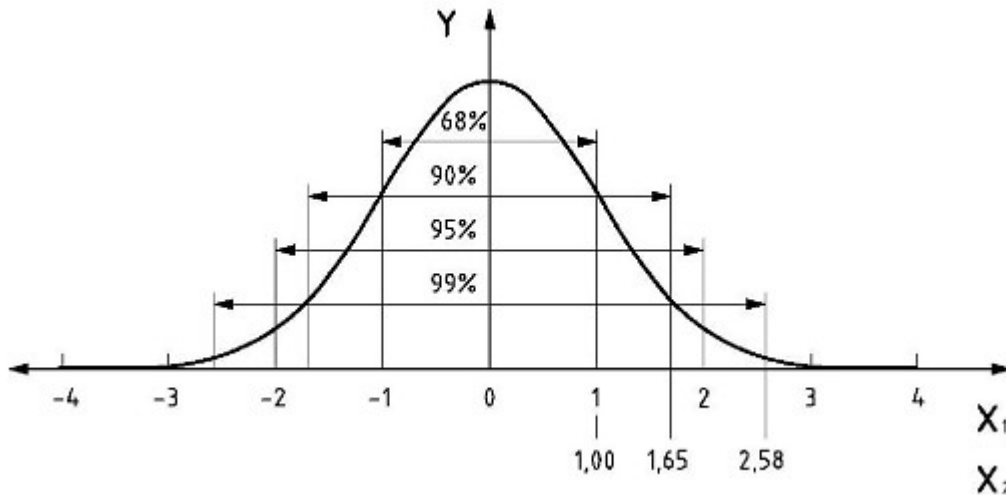
Theo Công thức (19) và (20), kết quả cuối cùng thu được từ việc kết hợp các đóng góp của độ không đảm bảo đo chuẩn của từng nguồn đầu vào lên độ không đảm bảo của kết quả đo. Do vậy, độ không đảm bảo đo kết hợp cuối cùng cũng là độ không đảm bảo đo chuẩn; theo Hình 1, có thể thấy rằng, với hệ số phủ k bằng 1, phạm vi kết quả được xác định theo độ không đảm bảo đo chuẩn sẽ chỉ ứng với độ tin cậy khoảng 68 % đi kèm. Do đó có 2:1 khả năng là giá trị thực của kết quả đo sẽ nằm trong dải, hoặc 1 trong 3 khả năng là nó sẽ nằm ngoài dải. Các số lẻ như vậy ít có giá trị trong các số hạng thiết kế và yêu cầu thông thường là đưa ra công bố về độ không đảm bảo đo ứng với độ tin cậy 90 % hoặc 95 %; trong một số trường hợp đặc biệt, có thể yêu

cầu độ tin cậy 99 % hay cao hơn. Để đạt được độ tin cậy mong muốn, độ không đảm bảo đo mở rộng, U, được tính theo Công thức (21):

$$U = k u_c (y) \quad (21)$$

Hoặc độ không đảm bảo đo mở rộng tương đối được tính theo Công thức (22):

$$U^* = k u_c^* (y) \quad (22)$$



CHÚ DẪN:

X_1 là độ lệch chuẩn

X_2 là hệ số phủ

Y là phần trăm giá trị đọc trong bảng tần.

Hình 1 - Hệ số phủ ứng với những độ tin cậy khác nhau theo phân bố chuẩn hoặc phân bố Gaussian

Trong hầu hết các ứng dụng hệ số phủ, $k = 2$ được sử dụng để quy định mức tin cậy xấp xỉ 95 %; việc chọn lựa hệ số phủ sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của ứng dụng. Giá trị của k áp dụng đối với các mức tin cậy khác nhau được cho ở Bảng 2.

Bảng 2 - Hệ số phủ ứng với các độ tin cậy khác nhau theo phân bố chuẩn hoặc phân bố Gaussian

Độ tin cậy, %	68,27	90,00	95,00	95,45	99,00	99,73
Hệ số phủ, k	1,000	1,645	1,960	2,000	2,576	3,000

Nếu thành phần ngẫu nhiên tham gia vào độ không đảm bảo đo lớn so với các thành phần khác và số các số đọc nhỏ, thì phương pháp trên đưa ra một hệ số phủ tối ưu. Trong trường hợp này, qui trình nêu trong Phụ lục C được sử dụng để ước lượng hệ số phủ thực tế. Chuẩn mực này sử dụng để xác định việc có nên áp dụng quy trình mô tả trong Phụ lục C hay không.

Nói chung, nếu việc đánh giá độ không đảm bảo đo chỉ bao gồm đánh giá Loại A và độ không đảm bảo đo chuẩn Loại A này nhỏ hơn một nửa độ không đảm bảo đo chuẩn kết hợp, thì không cần thiết phải sử dụng phương pháp mô tả trong Phụ lục C để xác định giá trị của hệ số phủ, với điều kiện số lần quan trắc được dùng trong đánh giá Loại A phải lớn hơn 2.

Độ không đảm bảo đo gắn với độ không đảm bảo đo mở rộng được biểu thị bằng cách sử dụng các chỉ số dưới.

VÍ DỤ: U_{95} hoặc $U_k = 2$.

10.2. Bảng tổng hợp độ không đảm bảo đo

Trong các báo cáo công bố giá trị ước lượng độ không đảm bảo, nên thể hiện bằng các thành phần đánh giá độ không đảm bảo đo gồm ít nhất các thông tin nêu trong Bảng 3:

Bảng 3 - Bảng tổng hợp độ không đảm bảo đo

Ký hiệu	Nguồn độ không đảm bảo đo	Độ không đảm bảo đo đầu vào	Phân bố xác suất	Hệ số chia [xem công thức (9) đến (14)]	Độ không đảm bảo đo chuẩn $u(x_i)$	Hệ số nhạy C_i	Đóng góp vào độ không đảm bảo đo tổng thể $[C_i u(x_i)]^2$
$u(x_1)$	Ví dụ: hiệu chuẩn	5	Chuẩn	2	2,5	0,5	1,56
$u(x_2)$	Ví dụ: độ phân giải của đầu ra	1	Chữ nhật	$\sqrt{3}$	0,58	2,0	1,35
...							
$u(x_i)$							
$u(x_N)$							
u_c	Độ không đảm bảo đo kết hợp	-	-	-	$u_c(y) = \sqrt{\dots}$	a	$= [C_i u(x_i)]^2$
U	Độ không đảm bảo đo mở rộng	$= k u_c(y)$	a	k	a	-	-

^a các mũi tên trong hai hàng cuối cùng chỉ ra rằng các dòng trên được tính toán theo chiều từ trái qua phải còn những dòng này tính toán độ không đảm bảo đo mở rộng cuối cùng được tính từ phải qua trái.

Bảng 3 chỉ ra rằng các số hạng tuyệt đối và mỗi đầu vào và độ không đảm bảo đo chuẩn tương ứng sẽ có đơn vị của tham số đầu vào thích hợp. Tương tự, Bảng 3 cũng chỉ ra rằng số hạng tương đối mà trong đó tất cả đầu vào và kết quả độ không đảm bảo đo chuẩn sẽ có đơn vị là phần trăm hoặc phần triệu. Trong đó đầu vào đều là độ không đảm bảo đo chuẩn thì các cột “độ không đảm bảo đo đầu vào”, “phân bố xác suất” và “hệ số chia” có thể được bỏ qua.

Nếu việc tính toán độ không đảm bảo tổng hợp đáp ứng yêu cầu kết quả thử nghiệm để có một độ không đảm bảo đo quy định và việc phân tích chỉ ra rằng mức đó bị vượt quá giới hạn, Bảng tổng hợp có thể có giá trị đặc biệt trong việc xác định nguồn độ không đảm bảo đo lớn nhất như là một bộ chỉ báo của khu vực có vấn đề cần được xác định.

Sau khi độ không đảm bảo đo mở rộng được tính toán ở độ tin cậy nhỏ nhất là 95 %, kết quả đo cần được công bố như dưới đây:

- “Kết quả đo là [giá trị].
- “Độ không đảm bảo đo của kết quả là [giá trị] (biểu thị bằng số hạng tuyệt đối hoặc tương đối, khi thích hợp)”.
- “Độ không đảm bảo đo được báo cáo trên cơ sở độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, với độ tin cậy khoảng 95 %”.

Trong trường hợp mà qui trình trong Phụ lục C được áp dụng, giá trị thực tế của hệ số phủ cần được thay thế cho $k = 2$. Trong trường hợp sử dụng độ tin cậy lớn hơn 95 %, hệ số phủ k và độ tin cậy phù hợp cần được thông báo.

Trong báo cáo kết quả của bất kỳ phân tích độ không đảm bảo đo, điều quan trọng là phải trình bày rõ ràng để thấy độ không đảm bảo được báo cáo là độ không đảm bảo của một giá trị đơn, của trung bình của một số quy định các giá trị, hoặc của việc làm khớp đường cong dựa vào một số quy định các giá trị.

PHỤ LỤC A

(quy định)

Quy trình tính độ không đảm bảo đo

A.1. Độ không đảm bảo đo có thứ nguyên và không thứ nguyên

Quyết định xem ước lượng độ không đảm bảo đo có thứ nguyên hay không có thứ nguyên (ví dụ phần triệu hoặc phần trăm) sẽ được dùng để tránh nhầm lẫn. Khi đưa ra quyết định, cần lưu ý hướng dẫn ở Điều 9 liên quan đến những tham số có tùy ý cần được ghi nhớ.

A.2. Quan hệ toán học

Xác định mối quan hệ toán học giữa các đại lượng đầu vào và đại lượng đầu ra theo Công thức (1):

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N);$$

CHÚ THÍCH: Các chỉ số trong công thức được nhắc đến trong phụ lục này tương ứng với chỉ số trong phần nội dung.

A.3. Độ không đảm bảo đo chuẩn

A.3.1. Quy định chung

Xác định các nguồn độ không đảm bảo đo trong từng đại lượng đầu vào; xem Phụ lục E. Ước lượng độ không đảm bảo đo chuẩn cho từng nguồn. Phương pháp tính cho mỗi thành phần phụ thuộc ước lượng độ không đảm bảo đo được cho và gắn với phân bố xác suất. Dữ liệu có thể sử dụng cho tính độ không đảm bảo đo chuẩn theo một trong những phương pháp tiếp theo sau đây.

A.3.2 Đánh giá Loại A- Độ lệch chuẩn trung bình của các phép đo lặp lại

$$u(\bar{x}_i) = s(\bar{x}_i)$$

Xem Công thức (8).

A.3.3. Đánh giá Loại B - Dựa trên đánh giá kinh nghiệm chủ quan

A.3.3.1. Phân bố xác suất chữ nhật

Xem Hình B.1 và Công thức (9)

A.3.3.2. Phân bố xác suất chuẩn.

$$u(x_i) = \frac{U}{k}$$

Xem Hình B.2 và Công thức (10).

A.4. Hệ số nhạy

A.4.1. Quy định chung

Hệ số nhạy có thể được tính toán có thứ nguyên hoặc không có thứ nguyên theo bằng cách sử dụng phương pháp phân tích hoặc phương pháp số học. Việc chọn hệ số nhạy có thứ nguyên hoặc không thứ nguyên sẽ được xác định bằng việc chọn lựa được thực hiện trong A.1.

A.4.2. Thứ nguyên

$$c_i = \frac{y}{x_i} - \frac{y}{x_i}$$

Xem Công thức (15) và (17).

A.4.3. Không thứ nguyên

$$c^*_i = \frac{y}{x_i} \frac{x_i}{y} - \frac{y}{x_i} \frac{x_i}{y}$$

Xem Công thức (16) và (18).

A.5. Độ không đảm bảo đo tổng hợp

A.5.1. Quy định chung

Quyết định xem các đầu vào bất kỳ có tương quan với nhau không. Nếu không tương quan, tính độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp theo A.5.2 hoặc A.5.3. Tương quan với nhau thì việc tính toán thực hiện theo hướng dẫn trong Phụ lục F.

A.5.2. Có thứ nguyên

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N c_i^2 u(x_i)^2}$$

Xem Công thức (19).

A.5.3. Không thứ nguyên

$$u_c^*(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N c_i^{*2} u^*(x_i)^2}$$

Xem Công thức (20)

A.6. Đại lượng đầu vào không tin cậy

Khi dùng đại lượng đầu vào không tin cậy, ví dụ như cỡ mẫu nhỏ, thì cần sử dụng qui trình ở Phụ lục C cần được dùng để xác định hệ số phủ cho việc tính toán độ không đảm bảo đo mở rộng theo A.7.

A.7. Độ không đảm bảo đo mở rộng

Tính độ không đảm bảo đo mở rộng.

$$U = k u_c(y)$$

Xem Công thức (21)

$$\text{Hoặc } U^* = k u_c^*(y)$$

Xem Công thức (22).

A.8. Biểu thị kết quả

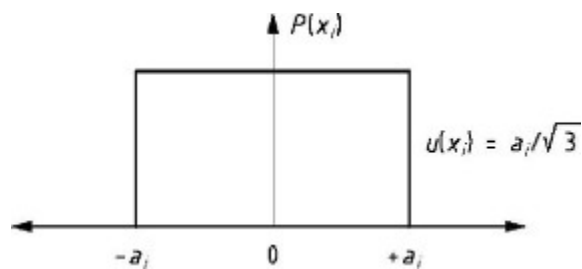
Kết quả được tính toán theo Phụ lục A phải được báo cáo như trình bày trong Điều 10.

PHỤ LỤC B

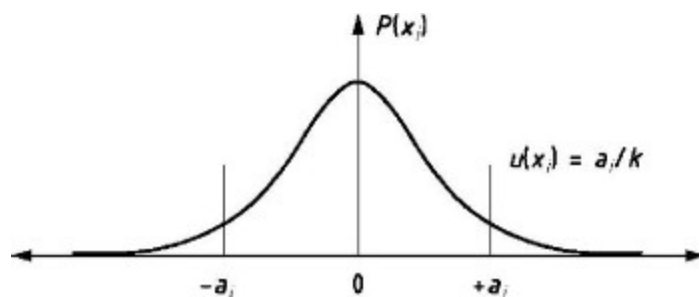
(quy định)

Phân bố xác suất

Hình B.1 đến B.5 mô tả các dạng phân bố xác suất.

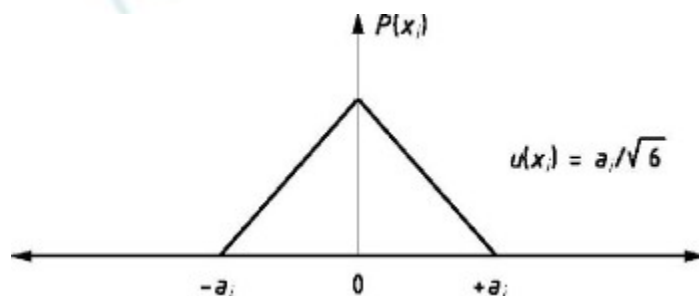


Hình B.1 - Phân bố xác suất chữ nhật

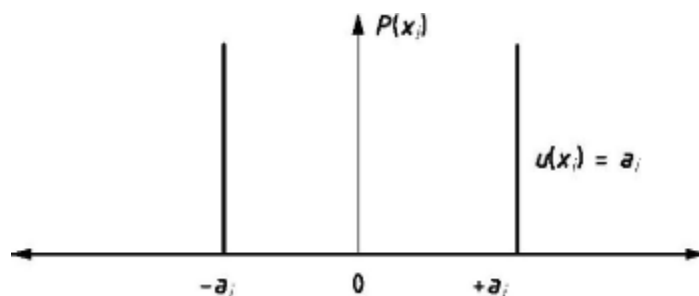


k là hệ số phù thích hợp cho dải, a_i .

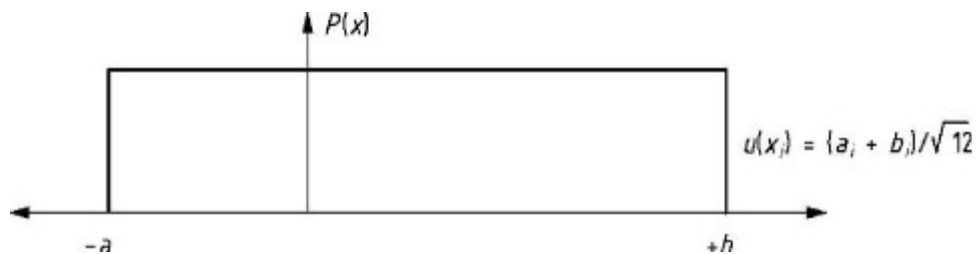
Hình B.2 - Phân bố xác suất chuẩn



Hình B.3 - Phân bố xác suất tam giác



Hình B.4 - Phân bố xác suất nhị thức



Hình B.5 - Phân bố xác suất không đối xứng

PHỤ LỤC C

(quy định)

Hệ số phủ

Giải thích chi tiết vấn đề này, xem GUM (1995), Phụ lục G

Một cách lý tưởng, các ước lượng độ không đảm bảo đo được dựa trên cơ sở đánh giá loại B tin cậy và đánh giá loại A với số lượng đủ các quan trắc như việc sử dụng hệ số phủ $k = 2$ sẽ có nghĩa là độ không đảm bảo đo mở rộng sẽ cho mức tin cậy gần với 95 %. Tuy vậy, khi một trong các giả định này là không có hiệu lực, một hệ số phủ tốt hơn và độ không đảm bảo đo mở rộng phải được xác định theo thủ tục bốn bước sau:

a) Tính giá trị đầu ra, y , độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp, $u_c(y)$ và những thành phần riêng biệt của độ không đảm bảo đo, $u_i(y) = c_i u(x_i)$.

b) Tính bậc tự do hiệu dụng, v_{eff} , của độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ bằng cách sử dụng Công thức (C.1), Công thức Welch-Satterthwaite:

$$v_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(y)}{v_i}} \quad (\text{C.1})$$

trong đó bậc tự do của các đánh giá Loại A bằng số lần các quan trắc trừ đi 1, như nêu trong Công thức (C.2):

$$v_i = n - 1 \quad (\text{C.2})$$

và của đánh giá Loại B, bằng Công thức (C.3):

$$v_i = \frac{1}{2} \left[\frac{u_i(y)}{u_i(y)} \right]^2 \quad (\text{C.3})$$

Trong đó $u_i(y) / u_i(y)$ độ không đảm bảo đo tương đối của $u_i(y)$ là. Giá trị của nó được ước lượng chủ quan bằng việc đánh giá khoa học dựa vào việc tích lũy thông tin có thể sử dụng.

Tuy vậy, khi giới hạn trên và dưới được dùng trong đánh giá loại B và xác suất của đại lượng nằm ngoài những giá trị này là không đáng kể, bậc tự do là vô hạn, như cho theo công thức (C.4):

$$v_i \rightarrow \infty \quad (\text{C.4})$$

c) Để đạt được giá trị v_{eff} , xác định giá trị của phân bố t Student từ Bảng C.1. Những giá trị được trích dẫn cho độ tin cậy khoảng 95 %. Khuyến nghị dùng giá trị 95,45 % để đảm bảo hệ số phủ, $k = 2$ là có thể dùng cho v_{eff}

Bảng C.1- Phân bố t Student kiểm nghiệm hai phía, độ tin cậy 95,45 %^{a,b}

v_{eff}	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
T_{95}	13,97	4,53	3,31	2,87	2,65	2,52	2,43	2,37	2,27	2,23	2,20	2,17
V_{eff}	18	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100	
t_{95}	2,51	2,13	2,11	2,09	2,07	2,06	2,06	2,05	2,04	2,03	2,02	2,00

^a Giá trị của t cho những bậc tự do khác có thể nhận được với độ chính xác đầy đủ bằng nội suy tuyến tính giữa các giá trị được cho.

^b Giá trị của t ở các mức tin cậy khác có thể nhận được từ những bảng thống kê được cho, ví dụ như, trong Dietrich^[2]

d) Tính độ không đảm bảo đo mở rộng từ Công thức (C.5)

$$U_{95} = k_{95} u_c(y) = t_{95} u_c(y) \quad (C.5)$$

CHÚ THÍCH: Nếu $k = 2$ được thừa nhận cho mọi v_{eff} , nhỏ hơn , U_{95} luôn bị ước lượng thấp; đối với $v_{\text{eff}} = 10$ việc ước lượng thấp lên đến 14 %.

PHỤ LỤC D

(tham khảo)

Khái niệm thống kê cơ bản dùng trong việc đánh giá Loại A độ không đảm bảo đo

D.1. Trung bình của một dãy dữ liệu, $\bar{x}$

Trung bình mẫu, $\bar{x}$, của một dãy dữ liệu được xác định là trung bình số học của tất cả các giá trị trong mẫu theo Công thức (D.1):

$$\bar{x} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n) = \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n x_m \quad (D.1)$$

trong đó:

x_m là giá trị thứ m của mẫu.

n là số các giá trị trong mẫu.

D.2. Độ lệch chuẩn thực nghiệm, s , của dãy dữ liệu

Trong mọi mẫu giá trị thực nghiệm, luôn có sự biến động giữa các giá trị. Nói chung, chỉ cần ước lượng sự thay đổi của toàn bộ các giá trị tạo mẫu được lựa chọn và ước lượng này là độ lệch chuẩn, s , của dữ liệu trong mẫu. Nó được xác định theo Công thức (D.2):

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{m=1}^n (x_m - \bar{x})^2} \quad (D.2)$$

Cần lưu ý khi tính toán bằng máy tính cá nhân hoặc bảng tính để tính $s(x)$ vì những thiết bị này đôi khi dùng giá trị n thay cho giá trị $n-1$ trong công thức và các mẫu như là toàn bộ tổng thể. Điều này tác động vào việc ước lượng không đúng độ lệch chuẩn. Với mẫu dữ liệu lớn hơn ($n > 200$) thì độ sai lệch là nhỏ ($< 0,25\%$).

Trong nhiều ứng dụng thống kê, cần phải bình phương độ lệch chuẩn, giá trị này là phương và thường được biểu thị bằng ký hiệu s^2 hơn là đưa ra một ký hiệu riêng cho.

Đôi khi, để thể hiện rõ hơn sự thay đổi như là tỷ lệ của trung bình và độ lệch chuẩn có thể sử dụng hệ số biến thiên, C_v , được tính toán bởi công thức (D.3):

$$C_v = \frac{s}{\bar{x}} \quad (D.3)$$

CHÚ THÍCH: Hệ số biến thiên có thể được thể hiện bằng một số thuần túy, bằng phần trăm hoặc phần triệu.

Việc sử dụng C_v bị hạn chế đối với các phép có điểm "không" đúng và C_v không có nghĩa đối với phép đo với giá trị "không" bất kỳ.

D.3. Bậc tự do, hay độ lệch chuẩn của mẫu, ν

Bậc tự do, ν , là số những quan trắc độc lập trong điều kiện ràng buộc cho trước. Khi tính độ lệch chuẩn, điều kiện ràng buộc là tổng độ lệch tiến đến không (khi chúng là độ lệch so với giá trị trung bình). Như vậy, độ lệch $n-1$ đầu tiên có thể nhận bất kỳ giá trị nào nhưng độ lệch cuối cùng

phải có giá trị sao cho tổng các độ lệch bằng không. Như vậy có $n - 1$ quan trắc độc lập và do đó cũng có $n - 1$ bậc tự do.

D.4. Độ không đảm bảo đo chuẩn, của trung bình mẫu dựa trên độ lệch chuẩn, $u_{\bar{x}}$

Giá trị trung bình, $\bar{x}$, của một mẫu dữ liệu chỉ cung cấp một ước lượng của toàn bộ tổng, khi mẫu khác được lấy thì sẽ thu được một ước lượng mới của trung bình. Rõ ràng, dữ liệu thay đổi càng lớn thì độ không đảm bảo đo của giá trị trung bình thực càng lớn và số lượng các giá trị được sử dụng càng lớn thì ước lượng của giá trị trung bình sẽ càng tốt. Thước đo độ không đảm bảo của trung bình mẫu được gọi là độ không đảm bảo chuẩn của trung bình và được xác định bằng Công thức (D.4):

$$u_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (D.4)$$

Về độ lệch của Công thức (D.4), xem Dietrich^[2].

D.5. Độ không đảm bảo đo chuẩn của trung bình mẫu dựa vào độ lệch chuẩn kinh nghiệm, $u_{\bar{x}}$

Thường có trường hợp là mẫu dữ liệu nhỏ và có sẵn thông tin nhiều hơn về sự biến thiên lại có thể có từ kinh nghiệm trong quá khứ với một dãy dữ liệu lớn hơn. Trong trường hợp này, có thể chấp nhận độ không đảm bảo chuẩn của trung bình dựa vào độ lệch chuẩn, S_{pe} , của một dãy dữ liệu lớn hơn. Giá trị trung bình, $\bar{x}$, và số các giá trị đọc giá trị đọc, n , vẫn giữ lại cho dãy dữ liệu hiện hành, nhưng bậc tự do, v , của các số liệu đó được gán với độ lệch chuẩn, S_{ep} . Điều này được trình bày trong D.10 là phần quan trọng trong việc chọn hệ số phủ. Như vậy, $u_{\bar{x}}$, được tính toán theo Công thức (D.5):

$$u_{\bar{x}} = \frac{S_{pe}}{\sqrt{n}} \quad (D.5)$$

D.6. Độ không đảm bảo đo chuẩn của giá trị đơn dựa vào kinh nghiệm, u_{sm} .

Sử dụng độ lệch chuẩn bên ngoài lấy từ dữ liệu trong quá khứ cho phép ước lượng độ không đảm bảo cho phép đo một lần; như vậy, đây là giá trị cụ thể trong những tình huống đo lưu lượng dùng cho giao nhận thông thường mà phép đo lặp lại không thể thực hiện được. Trong trường hợp này, giá trị trung bình, $\bar{x}$, là giá trị đo đơn lẻ và số các giá trị đọc $n = 1$; tuy vậy, bậc tự do, v , lại được gán với độ lệch chuẩn bên ngoài, S_p . Như vậy, u_{sm} , được tính theo Công thức (D.6):

$$u_{sm} = S_{pe} \quad (D.6)$$

So sánh Công thức (D.7) và Công thức (D.6), giá trị trung bình đạt được từ hai hay nhiều giá trị đọc khi có thể dễ dàng nhìn thấy, vì độ không đảm bảo đo chuẩn cho giá trị đo đơn là $\sqrt{2}$ lần hoặc là 41 % lớn hơn độ không đảm bảo đo chuẩn đạt được từ giá trị trung bình của hai giá trị đọc và $\sqrt{3}$ lần hoặc 73 %, lớn hơn độ không đảm bảo đo chuẩn đạt được từ giá trị trung bình của ba giá trị đọc. Khi có thể, cần sử dụng giá trị trung bình theo nhiều giá trị đọc cần được dùng ưu tiên nhiều hơn giá trị đơn.

D.7. Độ lệch chuẩn tích lũy từ một số dữ liệu, S_{po}

Dữ liệu của các phép đo trong quá khứ thường không tạo thành một dãy dữ liệu liên tục nhưng có thể được lấy từ một số dãy thực hiện ở những thời gian khác nhau trong những điều kiện hơi khác nhau. Miễn là sự khác nhau trong các điều kiện thử không ảnh hưởng đến tính biến thiên thì dữ liệu trong những dãy dữ liệu khác nhau có thể được kết hợp lại để tính độ lệch chuẩn tích lũy theo nhiều bậc tự do hơn. Chú ý là độ lệch chuẩn tích lũy không phải là bản thân các dãy dữ liệu mà là các độ lệch chuẩn (hoặc các phương sai). Nó là sự biến thiên của các dãy dữ liệu xung quanh các giá trị trung bình của riêng chúng được kết hợp lại để cho một ước lượng tốt hơn về sự biến thiên kỹ thuật đo, và sự khác nhau giữa trung bình của các dãy dữ liệu là không quan trọng. Độ lệch chuẩn tích lũy, s_{po} , được tính theo Công thức (D.7):